

วิเคราะห์คำแนะนำกรรมการ

กรรมการต้องการอะไรจากทีม M19 — และเราต้องทำอะไรใน 5 วัน

ทีม	M19 · Neuro Motion AI
กลุ่ม	มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา (26 ทีม)
ลำดับ	ช่วงที่ 2 · เวลา 13:00–14:20 น.
รายงานตัว	ก่อนคิวอย่างน้อย 30 นาที (แนะนำ 12:30 น.)
วันแข่ง	1 กันยายน 2569 · โถงชั้น G sw. พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
เวลา	นำเสนอ 4 นาที + กรรมการซักถาม 3 นาที
เอกสารนี้	จัดทำ 27 สิงหาคม 2569 · เหลือเวลา 5 วัน

1. คำแนะนำที่กรรมการให้ทีมเรา

ข้อความเต็มจากเอกสาร หน้า 9 · M19

M19 · NEURO MOTION AI · ช่วงที่ 2 · 13:00-14:20

ควรเตรียม **Live Demo เป็นหัวใจของ Pitching** เพราะหลักฐานเดิมส่วนหนึ่งเป็น screenshot แสดง **input → analysis → result** ต่อนักกรรมการ พร้อม **dataset และ metric ความแม่นยำ** และอธิบายให้ชัดว่า **แตกต่างจาก GFairy อย่างไร**

ประโยคเดียวนี้มีคำสั่งซ่อนอยู่ **4 ข้อ** และแต่ละข้อผูกกับเกณฑ์คะแนนคนละตัว ถ้าตอบไม่ครบทั้ง 4 ข้อ เท่ากับทิ้งคะแนนไปโดยไม่จำเป็น

#	สิ่งที่กรรมการสั่ง	สถานะตอนนี้	ต้องทำอะไร
1	Live Demo เป็นหัวใจ ไม่ใช่ส่วนประกอบ	ยังไม่พร้อม แอปทำงานได้จริงครบทุกฟีเจอร์ แต่ยังไม่เคยเชื่อมสาริตในเวลาจำกัด	ซ่อมจนสาริตจบใน 90 วินาที และเตรียมวิดีโอสำรองในไฟล์เดียวกับสไลด์
2	แสดง input → analysis → result ต่อนักกรรมการ	มีอยู่แล้ว แอปมีครบทั้งสามขั้นในตัว	เลือกแบบทดสอบเดียวที่เห็นครบสามขั้นเร็วที่สุด แล้วพูดข้อขึ้นตอนออกเสียงขณะสาริต
3	dataset และ metric ความแม่นยำ	ช่องว่างใหญ่ที่สุด ไม่มีข้อมูลผู้ป่วยจริง จึงไม่มีค่า sensitivity / specificity	ตอบด้วยความจริง + แสดงผลการตรวจสอบเชิงเทคนิค 21 รายการ (ดูหัวข้อ 4)
4	ต่างจาก GFairy อย่างไร	ยังไม่มีคำตอบ ยังไม่เคยเตรียมประโยคนี้	ท่องประโยคเดียวให้ขึ้นใจ (ดูหัวข้อ 3)

จุดที่ต้องระวังที่สุด

คำว่า **“เพราะหลักฐานเดิมส่วนหนึ่งเป็น screenshot”** คือกรรมการกำลังบอกว่า **หลักฐานที่เราส่งไปรอบแรกยังไม่หนักพอ** เขาไม่ได้ขอให้เพิ่มฟีเจอร์ เขาขอให้พิสูจน์ว่าของที่มีอยู่ทำงานได้จริง — สองอย่างนี้ต่างกันมาก และเป็นเหตุผลหลักที่แผนพัฒนา 5 วันนี้ไม่ควรเอาไปลงกับการเขียนฟีเจอร์ใหม่

2. คำแนะนำผู้กำกับเกณฑ์คะแนนอย่างไร

กรรมการให้คะแนน 1-5 ในแต่ละเกณฑ์ แล้วถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนนี้

รหัส	เกณฑ์	น้ำหนัก	คอมเมนต์ของเราต่อเกณฑ์นี้ใหม่
C2	ความคิดสร้างสรรค์ / ความใหม่	20%	ใช่ — โดยตรง ผ่านคำถาม “ต่างจาก GFairy อย่างไร”
C1	ความชัดเจนและความสำคัญของปัญหา	15%	ทางอ้อม — ต้องมีตัวเลขที่มาของปัญหา
C3	ความเหมาะสมของแนวทางแก้ปัญหา	15%	ทางอ้อม — Live Demo พิสูจน์ว่าแนวทางใช้ได้
C4	ความเป็นไปได้ในการพัฒนา/ใช้งานจริง	15%	ใช่ — Live Demo คือหลักฐานตรงที่สุดว่าใช้ได้จริง
C5	หลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุน	15%	ใช่ — โดยตรง ผ่านคำว่า “dataset และ metric”
C6	ศักยภาพผลกระทบต่อสุขภาพ/คุณภาพชีวิต	12%	ไม่ตรง แต่ต้องพูดถึงในช่วงท้าย
C7	คุณภาพการสื่อสารและการนำเสนอ	8%	ใช่ — สาริตสดที่สั้นโหดคือการสื่อสารที่ดีที่สุด

อ่านตารางนี้อย่างไร

คอมเมนต์ของเราพุ่งไปที่ **C2 (20%) + C5 (15%) + C4 (15%) = 50% ของคะแนนทั้งหมด** นี่คือเหตุผลที่ทุกอย่างในแผน 5 วันควรวนอยู่กับสามเกณฑ์นี้เท่านั้น

2.1 สิ่ง “ได้คะแนน” กับ “ไม่ได้คะแนน”

ได้คะแนนแน่นอน

- สาริตสดที่ทำงานได้จริงบนมือถือ
- ตัวเลขที่บอกที่มาได้ทุกตัว
- ประโยคแยกตัวเองจาก GFairy
- บอกข้อจำกัดเองก่อนถูกถาม
- ตอบ Q&A ได้ฉับไวและตรงคำถาม

ไม่ได้คะแนนเพิ่ม (ในรอบนี้)

- ฟีเจอร์ใหม่ที่กรรมการไม่ได้ขอ
- ระบบ login ที่มีเซิร์ฟเวอร์จริง
- Admin dashboard เติมรูปแบบ
- สไลด์สวยแต่ไม่มีของจริง
- การอ้างความแม่นยำที่พิสูจน์ไม่ได้

เรื่อง login และ admin dashboard — ขอให้พิจารณาก่อนตัดสินใจ

คอมเมนต์ของกรรมการ **ไม่ได้พูดถึง login หรือ admin dashboard เลยแม้แต่คำเดียว** และการสร้างระบบยืนยันตัวตนพร้อมเซิร์ฟเวอร์ใน 5 วัน มีผลข้างเคียงที่อันตรายต่อการแข่งขัน:

- กินเวลาที่ต้องใช้ซ่อมสาริตสด ซึ่งเป็นสิ่งที่กรรมการขอโดยตรง
- เพิ่มจุดพึ่งพิงให้การสาริต — ถ้าเน็ตในงานล่มหรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบ เดโมจบทันที ขณะที่ตอนนี้แอปทำงานออฟไลน์ได้ **100%** ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ควรรอด ไม่ใช่จุดที่ควรทิ้ง
- ไม่เพิ่มคะแนนในเกณฑ์ C2 หรือ C5 ซึ่งเป็นสองเกณฑ์ที่คอมเมนต์ชี้ไป

ข้อเสนอที่ได้ทั้งสองอย่าง อยู่ในเอกสาร “แผนพัฒนาระบบ” หัวข้อ 3 — ทำ **หน้าสำหรับบุคลากรแบบทำงานในเครื่อง** ซึ่งใช้เวลา 1 วัน ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ ไม่เพิ่มความเสี่ยงให้เดโม และยิ่งแสดง roadmap ให้กรรมการเห็นได้จริง

3. คู่แข่งตรง — GFairy (M12)

กรรมการถามทั้งสองทีมให้อธิบายความแตกต่างจากอีกฝ่าย

M12 · GFAIRY · ตัวบ่งชี้ชีวภาพทางประสาทการเคลื่อนไหว · ช่วงที่ 2

ต้องตอบให้ชัดว่า **biomarker** ที่ทีมเสนอคืออะไรและใหม่ตรงไหน เมื่อเทียบกับงานคัดกรอง Parkinson ที่มีอยู่ แสดงตัวอย่างข้อมูลการเคลื่อนไหว ผลการจำแนก และ **metric** สำคัญ พร้อมอธิบาย **ความแตกต่างของ GFairy กับ Neuro Motion AI** ให้กรรมการเห็นภายในประโยคเดียว

อ่านออกได้ 3 อย่าง:

- กรรมการมองว่าสองทีมนี้**ทับกัน** และจะเปรียบเทียบเราสองทีมแน่นอน
- GFairy อยู่**ช่วงเวลาเดียวกับเรา** (ช่วงที่ 2 · 13:00–14:20) กรรมการจะเห็นติดกัน จำได้ชัด
- กรรมการใช้คำว่า **“ภายในประโยคเดียว”** — เขาต้องการคำตอบสั้น คม ไม่ใช่คำอธิบายยาว

3.1 แขนงที่ต่างกัน

ประเด็น	GFairy (เท่าที่ทราบจากคอมเมนต์)	NeuroMotion AI
สิ่งที่เสนอ	ตัวบ่งชี้ชีวภาพ (biomarker) ตัวใหม่	ระบบคัดกรองที่แยกกลุ่มอาการได้ บนมือถือเครื่องเดิม
คำถามที่ตอบ	“วัดอะไรได้บ้าง”	“แล้วใครจะได้วัด”
ผลลัพธ์	ผลการจำแนก (classification)	ระดับความเสี่ยง แยก 3 กลุ่มอาการ + แนวโน้มย้อนหลัง
อุปกรณ์	ยังไม่ทราบ	มือถือที่ผู้ป่วยมีอยู่แล้ว ไม่ต้องติดตั้งจาก Store
ข้อมูล	ยังไม่ทราบ	ไม่ออกจากเครื่องเลย ไม่มีเซิร์ฟเวอร์
ผู้ใช้เป้าหมาย	ยังไม่ทราบ	ผู้สูงอายุ 60+ ที่บ้าน ออกแบบทั้งแอปเพื่อคนกลุ่มนี้

3.2 ประโยคที่ต้องท่องให้ขึ้นใจ

คำตอบมาตรฐาน (ใช้เมื่อถูกถามตรง ๆ)

“GFairy เสนอตัวชี้วัดใหม่ ส่วนเราเสนอการคัดกรองที่ **แยกกลุ่มอาการได้** บนมือถือเครื่องเดิมของผู้ป่วย โดยข้อมูลไม่ออกจากเครื่อง — เขาตอบว่าวัดอะไรได้ เราตอบว่าใครจะได้วัด”

บทกวีสำคัญเมื่อพูดถึงทีมอื่น

- ห้ามพูดในเชิงลบกับ GFairy เด็ดขาด เราไม่รู้รายละเอียดผลงานเขา การวิจารณ์สิ่งที่เราไม่รู้จะย้อนกลับมาทำร้ายเราเอง
- พูดถึง**แกนของเรา** ให้ชัด แล้วปล่อยให้ความต่างปรากฏเอง
- ถ้ากรรมการถามเจาะรายละเอียดของ GFairy ที่เราไม่รู้ ให้ตอบตรง ๆ ว่า **“ผมไม่ทราบรายละเอียดของทีมเขาครับ แต่จุดยืนของเราคือ...”**

3.3 ความใหม่ของเราที่ป้องกันได้ (C2 = 20%)

ถ้าถูกถามว่า “ใหม่ตรงไหน” ให้ตอบด้วย 3 ข้อนี้ ตามลำดับความแข็งแรง

#	ความใหม่	ทำไมจึงป้องกันได้
1	แยก 3 กลุ่มอาการ ไม่ใช่แค่บอกเสี่ยง/ไม่เสี่ยง	แอปคัดกรองการสั่นทั่วไปให้คำตอบเดียว แต่เราแยก Parkinsonian / Essential Tremor / Enhanced Physiological Tremor โดยอาศัย การวัด 2 ท่า (พัก vs ยกค้ำ) ซึ่งเป็นหลักการแยกโรคทางคลินิกจริง
2	ประมวลผลในเครื่อง 100% ไม่มีเซิร์ฟเวอร์	ภาพใบหน้าและเสียงเป็นข้อมูลอ่อนไหวตาม PDPA เราออกแบบให้ไม่มีข้อมูลออกจากเครื่องตั้งแต่ต้น จึงไม่มีฐานข้อมูลกลางให้รั่ว และใช้งานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต
3	ปรับเกณฑ์ตามอายุ + กฎ red flag	สองกลไกนี้แก้ปัญหาที่ระบบให้คะแนนแบบเฉลี่ยมักพลาด คือแจ้งเตือนผู้สูงอายุเกินจริง และค่าเฉลี่ยกลบสัญญาณผิดปกติใดๆ — เรามีตัวเลขพิสูจน์ทั้งสองข้อ

4. ช่องว่างที่ใหญ่ที่สุด — “metric ความแม่นยำ”

เราไม่มีข้อมูลผู้ป่วย และต้องไม่แก่งัดว่ามี

ข้อเท็จจริงที่ต้องยอมรับ

เรา**ไม่มี**ค่า sensitivity / specificity เพราะไม่เคยทดสอบกับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจริง การสร้างตัวเลขเหล่านี้ขึ้นมาเองคือการโกหก และถ้ากรรมการซึ่งมีแพทย์ร่วมอยู่ด้วยจับได้ จะเสียคะแนน C5 ทั้งหมดและเสียความน่าเชื่อถือทั้งการนำเสนอ

4.1 สิ่งที่เรามีจริงและใช้ตอบได้

เราแยก “ความแม่นยำ” ออกเป็นสองชั้น แล้วตอบเฉพาะชั้นที่เราพิสูจน์ได้จริง

ชั้นที่ 1 — ยืนยันแล้ว ✓

“ระบบวัดได้ตรงตามที่ออกแบบไว้หรือไม่”

ทดสอบกับสัญญาณสังเคราะห์ที่เรา**กำหนดคำตอบไว้ล่วงหน้า**
เช่น สร้างคลื่นสั้น 5 Hz แล้วดูว่าระบบวัดได้ 5 Hz จริงไหม **ผ่าน ทั้ง 21 รายการ**

ชั้นที่ 2 — ยังไม่มี ✗

“ทำนายโรคในคนจริงได้แม่นยำแค่ไหน”

ต้องมีผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยแล้ว + กลุ่มควบคุม + การอนุมัติจริยธรรมการวิจัย **นี่คือขั้นถัดไปของโครงการ** และเราพูดตรงๆ ว่ายังไม่ถึงขั้นนั้น

4.2 ผลการตรวจสอบเชิงเทคนิค 21 รายการ

รันซ้ำได้ทุกเมื่อด้วยคำสั่ง `npm run validate` — ถ้ากรรมการอยากเห็น เปิดรันสดได้ใน 3 วินาที

รายการที่ตรวจ	ค่าที่วัดได้	ความหมาย
สั่น 5 Hz ล้วน → พลังงานในย่าน 4-7 Hz	1.000	จับความถี่เป้าหมายได้เต็ม 100%
สั่น 12 Hz (นอกย่าน)	0.000	ไม่นับความถี่นอกย่านผิด ๆ
แขนตกช้า ๆ อย่างเดียว ไม่ได้สั่น	0.0000	ไม่เข้าใจผิดว่าการขยับช้าคือการสั่น
สั่น 5 Hz ได้การขยับที่ใหญ่กว่า 125 เท่า	0.784	ยังจับการสั่นเล็ก ๆ ได้แม้ถูกกลบ
รูปแบบพาร์กินสัน (สั่นตอนพัก)	78	คะแนนสูง = ระบบจับรูปแบบได้
รูปแบบ Essential Tremor (สั่นตอนยก)	73	ต่ำกว่าแบบพาร์กินสัน = แยกออกจากกัน
มือนิ่งทั้งสองท่า	24	คนปกติได้คะแนนต่ำ ไม่แข็งแรงมือ
เคาะเร็ว สม่่าเสมอ สองมือเท่ากัน	8	คนปกติได้คะแนนต่ำมาก
เคาะช้าลงเรื่อย ๆ สองมือเท่ากัน	48	จับ bradykinesia ได้
เคาะช้าข้างเดียว (พาร์กินสันระยะแรก)	62	สูงกว่าแบบสองข้างเท่ากัน = ให้น้ำหนักความไม่สมมาตร
อายุ 55 / 70 / 85 ปี — ผลการเคาะเดียวกัน	21 / 18 / 13	ผ่อนปรนตามวัย ไม่แข็งแรงมือสูงอายุเกินจริง
กฎ red flag — สั่นรุนแรงเดี่ยว ๆ 92 คะแนน แต่รวมได้ 26	low → medium	ค่าเฉลี่ยไม่กลบสัญญาณอันตราย
ทำแบบทดสอบ 4 รอบในวันเดียว	1	นับเป็น 1 วัน ไม่นับซ้ำให้ดูน่ากลัวเกินจริง

ประโยคที่ใช้ตอบเรื่องความแม่นยำ

“เรายังไม่มีค่าความไวและความจำเพาะครับ เพราะยังไม่ได้ทดสอบกับผู้ป่วยจริง สิ่งที่เราทำได้คือการยืนยันว่าระบบวัดได้ตรงตามที่ออกแบบ 21 รายการ ทดสอบกับสัญญาณที่เราสุ่มคำตอบล่วงหน้า เช่น จับการสั่น 5 Hz ที่ถูกกลบด้วยการขยับใหญ่กว่า 125 เท่า ได้ที่ 0.78 ส่วนการตรวจสอบทางคลินิกคือขั้นถัดไป และต้องทำร่วมกับโรงพยาบาลครับ”

5. ข้อเสนอแนะรวมถึงทุกทีม → เช็กลิสต์ของเรา

จากเอกสารหน้า 15 — แปลงเป็นสิ่งที่ต้องทำจริง

1 • “4 นาทีไม่ใช่เวลาสำหรับเล่าทุกอย่าง” — ตอบ 4 คำถามให้ครบและชัด

คำถาม	คำตอบของเรา (ฉบับย่อ)
ปัญหาคืออะไร	พาร์กิ้นสันมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ เพราะอาการช่วงแรกไม่ชัดและการเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางยาก
นวัตกรรมคืออะไร	แอปบนมือถือที่คัดกรองด้วยแบบทดสอบ 5 อย่าง และ แยกได้ว่าเข้ากับกลุ่มอาการใด
พิสูจน์อย่างไร	สาริตสด + ผลตรวจสอบเชิงเทคนิค 21 รายการ + ระบุตรง ๆ ว่ายังไม่มีการตรวจสอบทางคลินิก
แล้วจะเกิดผลอะไร	ผู้สูงอายุตรวจเองที่บ้านได้ใน 5 นาที เห็นแนวโน้มตัวเอง และรู้ว่าเมื่อไรควรไปพบแพทย์

2 • “ของจริงมีน้ำหนักสูงมาก”

- เอา**มือถือจริง** ขึ้นเวที ไม่ใช่แค่สไลด์ — และให้กรรมการเห็นว่ามันตอบสนองจริง
- ถ้าเป็นไปได้ ให้**กรรมการลองแตะเอง** 10 วินาที มีน้ำหนักกว่าเราสาริตเองมาก

3 • “ต้องรู้ที่มาของทุกตัวเลข”

ตัวเลขที่เราพูดบนเวที ต้องตอบได้ทุกตัวว่ามาจากไหน

รวมถึงตัวเลขปัญหา (เช่น จำนวนผู้ป่วยพาร์กิ้นสันในไทย) ซึ่ง**ต้องหาแหล่งอ้างอิงจริงก่อนวันแข่ง** ถ้าหาไม่ได้ ห้ามพูดตัวเลขนั้น — ใช้คำเชิงคุณภาพแทน ปลอดภัยกว่ามาก รายละเอียดอยู่ในเอกสาร “เตรียมความรู้สำหรับ Pitch” หัวข้อ 3

4 • “อย่าปกปิดข้อจำกัด”

ข้อนี้เข้าทางเรามาก เพราะเราเชื่อสัตย์เรื่องข้อจำกัดอยู่แล้ว ให้**พูดเองก่อนถูกถาม** — กรรมการเขียนไว้ตรง ๆ ว่า “มักสร้างความน่าเชื่อถือมากกว่าการบอกว่าผลงานพร้อมสมบูรณ์แล้ว”

5 • “เตรียม Q&A 3 นาทีให้หนักกว่าท่อน Pitch”

ช่วงถาม 3 นาที มีน้ำหนักต่อคะแนนไม่น้อยกว่าการนำเสนอ 4 นาที คำถามและคำตอบที่ต้องซ้อม อยู่ในเอกสาร “เตรียมความรู้สำหรับ Pitch” หัวข้อ 5

สรุปสิ่งที่ต้องทำ เรียงตามผลต่อคะแนน

- ☐ ซ้อมสาริตสดจนจบใน 90 วินาที และเตรียมวิดีโอสำรองไว้ในไฟล์เดียวกับสไลด์
- ☐ ท่องประโยคแยกตัวจาก GFairy ให้พูดได้ทันทีโดยไม่ต้องคิด
- ☐ เตรียมคำตอบเรื่องความแม่นยำ ที่เชื่อสัตย์และมีตัวเลขรองรับ
- ☐ หาแหล่งอ้างอิงของตัวเลขปัญหา หรือตัดตัวเลขนั้นออกจากสคริปต์
- ☐ ซ้อม Q&A อย่างน้อย 2 รอบเต็ม โดยให้คนอื่นถามแบบไม่บอกล่วงหน้า

☐ เตรียมข้อจำกัด 3 ข้อที่จะ**พูดเอง**ก่อนถูกถาม

☐ ใช้คำว่ามือถือชาร์จอเต็ม ปิดการแจ้งเตือน และตั้งความสว่างสูงสุด
